소프트웨어 프로젝트 1 — 중간시험 대비 핵심문제 50선 숙제

> 수업자료 01-1 ~ 06-1 전 범위

A. 정보의 표현과 컴퓨터 하드웨어 (10문제)

Q1. 컴퓨터에서 정보를 저장하고 처리 및 표현하는 **최소 단위**를 무엇이라 하며, 이들을 8개 모아 구성한 **기본 단위**를 무엇이라 하는가?

Q2. 다음 진법 변환을 수행하시오.

- (a) 10진수 237d → 2진수, 16진수
- (b) 2진수 11001011b → 10진수, 16진수
- (c) 16진수 0xA7 → 10진수, 2진수

Q3. 한 바이트(8 bits)를 이용하면 표현할 수 있는 부호 없는 정수의 범위는? 32비트 워드를 이용하면 지정 가능한 서로 다른 주소의 개수는?

Q4. 2의 보수 체계를 이용하여 아래 뺄셈을 8비트 2진수로 계산 과정을 보이시오.

```
119 − 53 = 66
```

Q5. MSB와 LSB가 무엇의 약자인지 쓰고, 8비트 이진수 `10110100`에서 MSB와 LSB 각각의 값을 쓰시오.

Q6. ASCII 코드와 Unicode의 차이점을 설명하고, Unicode가 필요한 이유를 서술하시오.

Q7. 계층적 메모리 구조를 빠른 접근 속도 순으로 나열하고, 각 계층의 특징을 간단히 서술하시오.

Q8. CPU의 내부 구성 요소 3가지를 쓰고, 각각의 역할을 간단히 설명하시오.

Q9. HDD와 SSD를 데이터 입출력 속도, 비트당 가격, 내구성 관점에서 비교하시오.

Q10. 컴퓨터 하드웨어를 기능별로 대분류하면 어떤 장치들로 구분되는가? 각 장치에 해당하는 예시를 1개씩 쓰시오.

B. 컴퓨터 소프트웨어와 운영체제 (8문제)

Q11. 시스템 소프트웨어와 응용 소프트웨어의 차이를 설명하고, 각각 2가지씩 예시를 드시오.

Q12. 운영체제의 4가지 주요 역할(자원 관리)을 쓰시오.

Q13. 프로그램(program)과 프로세스(process)의 차이를 CPU 및 메모리의 관점에서 서술하시오.

Q14. 커널(kernel)이란 무엇인지 설명하고, 시스템 콜(system call)의 역할을 서술하시오.

Q15. 컴파일러와 인터프리터의 차이점을 설명하고, 각 방식의 장점을 1가지씩 서술하시오. 또한 각 방식을 대표하는 프로그래밍 언어를 2개씩 쓰시오.

Q16. 아래 두 코드는 동일한 에러(`변수 n이 정의되지 않음`)를 발생시킨다. 실행 결과가 다른 이유를 컴파일러/인터프리터 관점에서 설명하시오.

```
# Python
print("hello")
print(n)
```

```
실행 결과: hello 출력 후 NameError 발생
```

```
// C
#include <stdio.h>
int main() {
    printf("hello\n");
    printf(n);
}
```

```
실행 결과: 컴파일 에러 발생, 실행 파일 생성 안 됨
```

Q17. 디버거(debugger)란 무엇인지 설명하시오.

Q18. 장치 관리자(device driver)란 무엇이며, 운영체제와 어떤 관계에 있는지 설명하시오.

C. 컴퓨터 네트워크와 인터넷 (8문제)

Q19. 아날로그 통신 대비 디지털 통신의 장점 3가지를 서술하시오.

Q20. 직렬 전송과 병렬 전송을 비교 설명하시오.

Q21. 단방향(simplex), 반이중(half duplex), 전이중(full duplex) 전송의 차이를 설명하고, 각각의 예시를 1개씩 드시오.

Q22. OSI 7계층 모델의 각 계층 이름을 순서대로(1~7계층) 쓰고, 네트워크 계층과 전송 계층의 역할을 각각 한 줄로 설명하시오.

Q23. IP 주소의 클래스(A~E)를 설명하고, `216.58.197.100`은 어느 클래스에 속하는지 답하시오.

Q24. IPv4와 IPv6의 차이를 비트 수 관점에서 설명하고, IP 주소 부족 문제의 해결 방안 2가지를 쓰시오.

Q25. Private IP와 Public IP의 차이를 설명하고, NAT(Network Address Translation)의 역할을 서술하시오.

Q26. 프로토콜(protocol)이란 무엇이며, 왜 계층 구조로 설계하는지 설명하시오.

D. 계산적 사고와 알고리즘 (6문제)

Q27. 알고리즘이 만족해야 할 5가지 조건의 이름과 의미를 각각 쓰시오.

Q28. 아래 정렬된 배열에서 이진 탐색(binary search)으로 원소 **51**을 찾을 때, 각 탐색 단계에서 비교하는 원소와 탐색 범위를 보이시오.

```
[2, 9, 11, 15, 28, 33, 40, 47, 51, 64, 76, 77, 82, 85, 94]
```

Q29. 선택 정렬(selection sort)의 동작 원리를 설명하고, n개의 원소를 정렬할 때의 시간 복잡도를 빅오(Big-O) 표기법으로 쓰시오.

Q30. 이진 탐색(binary search)의 시간 복잡도와 공간 복잡도를 각각 쓰시오. 이진 탐색이 가능하려면 데이터가 어떤 조건을 만족해야 하는가?

Q31. 길이가 100이고 오름차순으로 정렬된 배열에서 이진 탐색을 수행할 때, 최악의 경우 최대 몇 번의 비교가 필요한가? 풀이 과정을 함께 쓰시오.

Q32. 외판원 문제(TSP; Traveling Salesperson Problem)란 무엇인지 설명하고, 이 문제가 왜 "매우 어렵다"고 하는지 그 이유를 서술하시오.

E. 프로그래밍 언어와 프로그램 (6문제)

Q33. 프로그래밍 패러다임 3가지(절차형, 함수형, 객체지향)를 각각 한 줄로 설명하고, 대표 언어를 1개씩 쓰시오.

Q34. 변수(variable)와 상수(constant)의 차이를 설명하시오.

Q35. 아래 Python 코드의 실행 결과를 쓰시오.

```
balance = 1000
year = 0
while balance < 2000:
    year += 1
    interest = balance * 0.05
    balance += interest
print("기간: %d 년" % year)
print("총액: %d 원" % balance)
```

Q36. 조건문과 반복문을 사용하여 1부터 100까지 자연수 중 홀수의 합과 짝수의 합을 각각 구하는 pseudocode를 작성하시오.

Q37. 함수(function)란 무엇인지 설명하고, 함수를 사용하는 장점을 2가지 서술하시오.

Q38. 아래 Python 코드의 실행 결과를 쓰시오.

```
string = "Kookmin University"
vowels = "aeiouAEIOU"
cnt_v = 0
cnt_c = 0
for ch in string:
    if ch in vowels:
        cnt_v += 1
    elif ch.isalpha():
        cnt_c += 1
print(cnt_v, cnt_c)
```

F. 가상화와 클라우드 컴퓨팅 (6문제)

Q39. 추상화(abstraction)란 무엇인지 설명하고, 운영체제가 제공하는 추상화의 예를 2가지 드시오.

Q40. 하이퍼바이저 Type-1과 Type-2의 차이를 그림 또는 글로 설명하시오.

Q41. 전가상화(Full Virtualization)와 반가상화(Para Virtualization)의 차이를 설명하시오.

Q42. 컨테이너(container) 기반 가상화의 특징을 하이퍼바이저 기반 가상화와 비교하여 설명하시오. Docker의 역할도 함께 서술하시오.

Q43. 클라우드 컴퓨팅의 3가지 서비스 모델(IaaS, PaaS, SaaS)을 각각 설명하고, 사용자의 관리 범위가 가장 넓은 모델과 가장 좁은 모델을 지적하시오.

Q44. 프로세스 가상 기계(Process Virtual Machine)란 무엇인지 설명하고, 대표적인 예를 드시오.

G. 리눅스와 셸 명령어 (6문제)

Q45. 아래 각 셸 명령어의 기능을 한 줄로 설명하시오.

명령어	기능
(a) `ls -al`	
(b) `cd ..`	
(c) `mkdir test`	
(d) `rm -rf dir1`	
(e) `cp -r src dst`	
(f) `mv a.txt b.txt`	
(g) `cat file.txt`	
(h) `find . -name "*.txt"`	
(i) `ps aux`	
(j) `kill -9 1234`	
(k) `tar -zcvf backup.tar.gz dir/`	
(l) `df -h`	
(m) `du -sh dir/`	

Q46. 리눅스 파일 접근 권한 `-rwxr-x---`를 chmod 숫자 표기법으로 변환하시오. 또한, 이 파일에 대해 others에게 읽기/실행 권한을 추가하는 chmod 명령어를 쓰시오.

Q47. 아래 각 상황에 맞는 셸 명령어를 작성하시오.

- (a) 현재 디렉토리에서 `test`로 시작하는 모든 파일 삭제
- (b) `data.txt` 파일의 내용을 `result.txt`에 복사하면서 동시에 화면에도 출력
- (c) 현재 실행 중인 프로세스 중 `python` 관련 프로세스만 출력
- (d) `/home/user/docs` 디렉토리 전체를 `docs_backup.tar.gz`로 압축
- (e) `experiment.txt` 파일을 `gzip`으로 압축한 후 다시 해제

Q48. 리눅스 디렉토리 구조에서 아래 각 디렉토리의 역할을 한 줄로 설명하시오.

```
/bin, /dev, /etc, /home, /tmp, /usr, /var
```

Q49. 심볼릭 링크(symbolic link)와 하드 링크(hard link)의 차이를 inode 관점에서 설명하시오. 심볼릭 링크를 생성하는 명령어도 쓰시오.

Q50. 표준 입력(stdin), 표준 출력(stdout), 표준 에러(stderr)가 무엇인지 설명하시오. 또한 리디렉션(`<`, `>`)과 파이프라인(`|`)의 차이를 설명하고, 아래 명령어의 의미를 해석하시오.

```
sort < input.txt | head -5 > top5.txt
```